



SYLLABUS PROGRAMACIÓN BÁSICA

Código y Nombre del espacio de aprendizaje: DIA-044 Programación Básica		
Facultad:		Escuela:
Departamento responsable: Ciencias Económicas, Administrativas y Contables		
Carrera según grado: Informática Administrativa		
Periodo: II 2026		Sección: 1400
Requisitos del espacio de aprendizaje (código, nombre y créditos): DIA-033. Metodología de la Programación, DIA-023 Arquitectura de Hardware, cuatro créditos a la semana.		
Modalidad en la que se presenta el proceso de aprendizaje: 1. Presencial - Herramienta de apoyo a la presencialidad (plataforma) 2. Distancia - e-learning - b-learning ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		
Distribución de la actividad académica del Espacio de Aprendizaje		
Total, de Créditos: 4	Número de semanas: 14	Número de horas teóricas: Número de horas prácticas:
Teóricos - Prácticos: 4	Horas por semana Teóricas: 56	Horas de trabajo independiente del estudiante en la semana: 2
	Horas por semana Practicas: 0	Horas de trabajo independiente del estudiante en el período: 28
Descripción del espacio de aprendizaje (Naturaleza y propósito): El espacio de aprendizaje DIA-044 Programación Básica, es un espacio de aprendizaje que es servido por el Departamento de Informática en la carrera de Informática Administrativa. La Asignatura Programación Básica, se imparte en el cuarto período de la carrera de Informática Administrativa, cuando el estudiante ha cursado la asignatura de Metodología de la Programación y la de Arquitectura de Hardware, este espacio de aprendizaje pertenece al Departamento de Informática Administrativa, es de carácter teórico – práctico. Tiene como propósito que el estudiante de Informática Administrativa adquiera los fundamentos de la programación utilizando el Lenguaje de Programación java.		
Capacidades previas (conocimientos, habilidades, destrezas, valores adquiridos por los estudiantes): Para que el estudiante se desempeñe con éxito en este espacio de aprendizaje, debe poseer las competencias adquiridas en las asignaturas de Metodología de la Programación y Arquitectura de Hardware, las cuales fundamentan el desarrollo de software desde las dimensiones críticas:		

- El estudiante debe dominar el análisis lógico para el diseño de algoritmos utilizando lenguaje natural y estructuras de control (selección y repetición). Es indispensable el manejo previo de vectores y matrices (arrays), comprendiendo su declaración, recorrido y las operaciones fundamentales que se realizan sobre ellos, ya que constituyen la base de la organización de datos en Java.
- Es fundamental que el estudiante comprenda la gestión de memoria y el funcionamiento del procesador. Esto le permitirá entender que una matriz es un espacio contiguo en la memoria RAM y facilitará la transición hacia el Paradigma Orientado a Objetos, donde la creación de clases y objetos implica una reserva dinámica de recursos físicos.
- Se requiere la habilidad para identificar entidades y jerarquías, lo cual es vital para implementar los conceptos de herencia, polimorfismo y la distinción entre métodos públicos y privados. Asimismo, debe poseer destrezas básicas de organización visual para abordar con éxito el diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI) bajo una lógica funcional y estructurada.
- El estudiante debe manifestar una actitud ética, capacidad de autoaprendizaje (indispensable para el manejo de nuevas herramientas de desarrollo) y un pensamiento crítico para la resolución de problemas informáticos complejos.

Competencias genéricas:

1. Capacidad de aprender de manera permanente y autónoma.
2. Capacidad de análisis y síntesis
3. Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica y generar conocimiento a partir de reflexionar sobre la práctica.
4. Trabajo con ética, calidad y pertinencia.
5. Habilidad de gestión del conocimiento, la información y las tecnologías para contribuir a la solución de problemas y atención de necesidades de diferentes niveles de complejidad.
6. Trabajo colectivo e individual
7. Resolución de problemas complejos.

Competencias específicas:

Desarrollar aplicaciones de software robustas y escalables utilizando el lenguaje de programación Java, mediante la implementación del paradigma Orientado a Objetos, el manejo eficiente de estructuras de datos bidimensionales y el diseño de interfaces gráficas de usuario, con el fin de proponer soluciones tecnológicas integrales a problemas de gestión administrativa e informática en el mundo actual.

Sub-competencias:

1. Implementa estructuras de datos lineales y bidimensionales (vectores y matrices) mediante su declaración y recorrido lógico para el almacenamiento y procesamiento eficiente de información en memoria.
2. Realiza operaciones avanzadas de búsqueda, ordenamiento y manipulación de datos sobre vectores y matrices para resolver problemas de lógica matemática y administrativa.
3. Modela entidades del mundo real mediante la creación de clases y objetos, identificando correctamente sus atributos y métodos bajo el principio de abstracción.
4. Aplica los conceptos de herencia y polimorfismo para construir jerarquías de clases que promuevan la reutilización de código y la escalabilidad de los sistemas.
5. Utiliza modificadores de acceso para definir métodos públicos y privados, garantizando la seguridad y el encapsulamiento de la información dentro del software.

6. Diseña interfaces gráficas de usuario (GUI) intuitivas y funcionales, integrando componentes visuales que faciliten la interacción entre el usuario y la lógica del programa.
7. Vincula la lógica de programación orientada a objetos con el diseño visual para capturar y mostrar información de manera dinámica y amigable.

Áreas temáticas (unidades de aprendizaje o bloques):

I Unidad

1. Presentación, evaluación y contenido,
2. Generalidades acerca de la plataforma java
3. Instalar y configurar el entorno de trabajo.
4. Vectores y Matrices
5. Declaración
6. Recorrido
7. Operaciones sobre vectores y matrices

II Unidad

1. Paradigma de la Programación Orientada a Objetos
2. Clases
3. Objetos
4. Atributos
5. Herencia
6. Polimorfismo
7. Métodos públicos y privado

III Unidad

1. Diseño de la interfaz gráfica de usuario

Estrategias Metodológicas de aprendizaje-enseñanza:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Presencial <ol style="list-style-type: none"> a) Esbozar todos los textos y materiales a través del método constructivista para que junto a los alumnos analicemos y resolvamos las aplicaciones teóricas y prácticas del espacio de aprendizaje. b) Utilizar herramientas tecnológicas como computadoras, proyectores multimedia, marcadores y pizarras interactivas. c) Desarrollar ejercicios aplicados de manera individual y grupal aplicando los conocimientos adquiridos. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Distancia |
|---|--|

Indicadores de Logro:

- a) Número de estudiantes que desertan durante el período
- b) Número de estudiantes que aprueban al final del período
- c) Número de veces que el estudiante asistió a clases

- d) Número de tareas presentadas por el estudiante
- e) Porcentaje obtenido de los acumulativos disponibles dentro del espacio de aprendizaje.
- f) Porcentaje obtenido de la investigación desarrollada.

Estrategias de evaluación de los aprendizajes (Diagnóstica, Formativa, Sumativa):

1. Presencial

- a) Asistencia a clases y actividades.
- b) Desarrollo y resolución de ejercicios (Laboratorios)
- c) Examen práctico.
- d) Prueba

2. Distancia

Referencias bibliográficas sugeridas:

a) Básicas

Deitel, P., & Deitel, H. (2008). *Cómo Programar en Java* (Séptima edición ed.). México: PEARSON EDUCACIÓN.

b) Complementarias

Aprenda Java como si estuviera en primero. Universidad de Navarra

Recursos adicionales (revistas, páginas web, vídeos, películas, otros):

Video sobre programación en java

Fechas de examen:

Unidad I: 15 de junio

Unidad II: 09 de julio

Unidad III: 30 de julio

Reposición: 05 de agosto

Registro de calificaciones: 10-12 de agosto

Créditos

Departamento de Informática
Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tecnológico de Danlí

M.Sc. Eva Leticia Martínez Hernández



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS